

灵山胜境·数字人智能导览系统 — 部署与使用手册

版本：1.0.0 | 更新日期：2026-07-20

目录

1. [系统概述](#1-系统概述)

2. [环境

1. 系统概述

本系统是基于 AI 数字人技术的智能景区导览系统，面向 灵山胜境 景区，提供：

- 游客侧**：AI 数字人面对面导览对话、景点讲解、路线规划、拍照识景、语音输入、二维码签到、多语言（中/英）支持

系统架构

技术栈

| 层级 | 技术 |

|-----|

2. 环境要求

硬件要求

| 组件 | 最低配置 | 推荐配置 |

|-----|

软件要求

| 软件 | 版本要求 |

|-----|

密钥与账号

| 服务 | 用途 | 获取方式 |

|-----|

3. 快速部署

3.1 一键部署（推荐）

克隆仓库

git clone https://github.com/<你的仓库>.git

cd dig

复制环境配置

cp .env.example .env

编辑 .env，填入 DASHSCOPE_API_KEY（必须）

安装 Python 依赖

```
pip install -r requirements.txt
```

复制第三方依赖（如果从 Git 拉取）

mkdir -p third_party && cd third_party

git clo

启动 (Windows)

start.bat

或启动 (Linux/Mac)

chmod +x start.sh

./start

3.2 手动启动 (分步)

步骤 1: 配置环境变量

编辑 .env 文件:

DASHSCOPE_API_KEY=sk-你的API密钥 # 必须, LLM调用

OPEN

步骤 2: 安装依赖

pip install -r requirements.txt

pip in

步骤 3: 启动 LiveTalking 数字人服务

进入 LiveTalking 目录

cd third_party/LiveTalking

安装 LiveTalking 依赖（首次）

pip install -r requirements.txt

启动 LiveTalking (端口 8010)

python app.py --port 8010

步骤 4: 启动 CosyVoice TTS 服务 (可选)

使用 CosyVoice 克隆音色时需要:

cd third_party/CosyVoice

步骤 5: 启动 Brain 层

cd digital_human

步骤 6: 启动 Admin 管理后台

cd digital_human

3.3 访问地址

| 服务 | 地址 | 说明 |

4. 配置说明

4.1 环境变量详解 (.env)

| 变量 | 默认值 | 说明 |

4.2 系统配置 (brain/config/settings.yaml)

llm:

weather:

4.3 形象配置 (brain/config/active_avatar.json)

```
{
  "name": "默认名称",
  "api_key": "默认API Key",
  "avatar": "默认头像URL"
}
```

5. 各服务详解

5.1 Brain 服务 (端口 8011)

核心大脑层，提供所有智能功能。

API 接口一览

| 路径 | 方法 | 说明 |

`/ask` 请求格式

```
{
  "text": "用户输入的问题"
}
```

`/ask` 响应格式

```
{
  "reply": "AI生成的回复"
}
```

意图识别：系统自动识别用户问题的意图类型：

| 意图 | 说明 | 处理方式 |

天气智能联动

系统自动获取实时天气，在回答路线/景点问题时自动植入天气信息：

5.2 LiveTalking 渲染服务（端口 8010）

基于 Wav2Lip 的数字人口型驱动服务：

- 接收文本或音频 → 合成语音 → 驱动数字人形象口型同步

5.3 CosyVoice TTS 服务（端口 8091, 可选）

阿里达摩院开源的语音合成引擎：

- 支持音色克隆（少量音频即可克隆）

5.4 Admin 管理后台（端口 8012）

见下一章 [管理后台使用](#6-管理后台使用)。

6. 管理后台使用

6.1 登录

- 地址：`http://<服务器IP>:8012/admin`

生产环境请务必修改默认密码！

6.2 数字人形象管理

查看可用形象

访问 `http://<服务器IP>:8012/admin` → 形象管理页面

系统自动扫描 `third_party/LiveTalking/data/avatars/` 下的形象目录。

内置形

切换形象

在管理后台选择可用形象 ID，切换后：

1. 写入

切换音色

支持两种音色来源：

| 类型 | 格式 | 示例 |

|-----|-----|-----|

可用音色列表（edge-tts 中文）：

| 音色 ID | 名称 | 性别 |

|-----|-----|-----|

6.3 知识库管理

上传文档

1. 管理后台 → 知识管理 → 上传文件

2. 支持

重新索引

上传新文档后，点击"重新索引"按钮：

• 系

预置知识

系统已预置以下知识文档在 brain/data/raw/：

• `灵

6.4 数据看板

提供实时运营数据可视化：

| 指标 | 说明 |

|-----|-----|-----|

6.5 游客报告

- **游客感受度分析**：情感分布、关键词、热点时段、主题分布

7. 游客端使用

7.1 入口

两种方式进入游客端：

1. **主页入口**：访问 `http://<服务器IP>:8011` → 点击右下角"入"字印章 → 输入用户名 → 进入

7.2 功能概览

| 导航页 | 功能 |

7.3 数字人导览（核心功能）

连接数字人

1. 进入"数字人导览"页

文字对话

- 在输入框输入问题 → 回车发送

语音输入

1. 点击 按钮 → 开始录音

拍照识景

1. 点击 按钮 → 拍摄或选择照片

定位功能

1. 点击 按钮 → 拍摄当前位置照片

二维码签到

1. 找到景点入口张贴的二维码
2. 点击

二维码生成工具：打开 `tools/qr\_codes.html`，输入服务器地址即可批量生成 12 个景点的签到二维码。打印后张贴在各景点入口。

路线规划

进入"智能路线"页：

1. 选择

多语言切换

点击导航栏右侧 EN 按钮，切换中/英文界面。所有景点名称、介绍、提示文案同步切换。

7.4 景点二维码

部署后，打开 `tools/qr_codes.html`，填入服务器地址（如 `http://192.168.1.100:8011`），一键生成 12 个景点的签到二维码，打印张贴于各景点入口。游客扫码即可直接跳转到该景点详情页。

8. 运维指南

8.1 服务管理

Windows (start.bat)

start.bat # 一键启动 Brain + Admin

启动后按任意键停止所有服务。

Linux/Mac (start.sh)

./start.sh # 一键启动

Ctrl+C 停止所有服务

单独启停

Brain

```
python -m uvicorn brain.server:app --host 0.0.0.0 --port 8011 --reload
```

Admin

```
python -m uvicorn admin.backend.app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8012 --reload
```

LiveTalking（需进入第三方目录）

cd third_party/LiveTalking

pytho

CosyVoice（可选）

cd third_party/CosyVoice

8.2 单服务部署（前后端合一）

由于 brain.server.py 同时挂载了：

- Brain 服务（端口 8011）

因此仅启动 Brain 服务（端口 8011）即可提供完整功能。 但 Admin 独立服务（端口 8012）需要额外启动。

8.3 日志查看

各服务的日志直接输出到终端 stdout，关键日志以 [TAG] 标记：

| 标记 | 说明 |

8.4 数据位置

| 数据类型 | 路径 | 说明 |

8.5 常见运维操作

清空对话数据

删除 SQLite 数据库

rm admin/backend/data/fay.db

重启服务后自动重建

重做知识库索引

删除 Chroma 向量库

```
rm -rf brain/data/chroma/*
```

重新运行 seed 脚本

python -m brain.seed_data

查看健康状态

curl http://localhost:8011/health

`{"status": "ok"}`

9. 常见问题

9.1 启动问题

Q: 启动报错 `ModuleNotFoundError`

A: 确认已安装所有依赖：

Q: LiveTalking 无法启动

A: 检查是否已克隆第三方仓库：

Q: 端口被占用

A: 修改 `.env` 中的端口配置，或关闭占用程序：

Windows

netstat -ano | findstr :8011

taskki

lsof -i :8011

kill -9

9.2 数字人问题

Q: 视频窗口显示黑屏/无法连接

A: 1. 确认 LiveTalking 服务已启动在 8010 端口

2. 检查

Q: 数字人没有声音/语音

A: 1. 确认已连接数字人（状态显示"● 已连接"）

2. 检查

Q: 如何更换数字人形象/音色？

A: 通过管理后台操作，或直接修改 brain/config/active_avatar.json：

{

9.3 游客端问题

Q: 扫码签到无效

A: 1. 确认服务器地址配置正确（游客手机和服务器在同一网络）

2. 打开

Q: 定位功能不准

A: 定位依赖多模态图片识别 + POI 坐标库匹配。确保拍摄的照片包含明显的景区地标。光线不足时可尝试添加文字描述。

Q: 语音识别不准

A: 1. 在安静环境下使用

2. 说话

Q: 地图显示异常

A: 路线地图使用高德地图瓦片（无需 API Key），如需使用其他地图源，修改 frontend/tourist.html 中的 L.tileLayer 配置。

9.4 网络与部署

Q: 如何在公网部署？

A: 1. 确保服务器有公网 IP

2. 防火

Q: 手机扫码无法访问?

A: 1. 确保手机和服务器在同一局域网 (局域网部署时)

2. 服务

Q: 可以容器化部署吗?

A: 项目计划支持 Docker Compose 部署, 当前版本为手动启动方式。可参考 docs/ 目录下的文档搭建。

附录 A：目录结构全览

digital_human/

|

附录 B：API 接口速查

Brain 服务 (`http://localhost:8011`)

| 方法 | 路径 | 说明 | 请求 | 响应 |

|-----|

Admin 服务 (`http://localhost:8012`)

| 方法 | 路径 | 说明 |

|-----|
